

$\Lambda/\mathfrak{d}$ -不変量公式集

- (1) [MC1, Proposition 3.9] $M, N \in \mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ とし, R_{M, N_z}^{univ} が rationally renormalizable とする. M', N' をそれぞれ M, N の 0 でない部分商とすると,

$$\Lambda(M', N') \leq \Lambda(M, N), \quad \Lambda^\infty(M', N') = \Lambda^\infty(M, N).$$

- (2) [MC1, Lemma 3.10] $M, N, L \in \mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ が 0 でないとする.

- (i) $R_{M, L_z}^{\text{univ}}, R_{N, L_z}^{\text{univ}}$ が rationally renormalizable であるとき,

$$\Lambda(M \otimes N, L) \leq \Lambda(M, L) + \Lambda(N, L), \quad \Lambda^\infty(M \otimes N, L) = \Lambda^\infty(M, L) + \Lambda^\infty(N, L).$$

さらに, $L \in \text{Irr}\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ なら, 最初の不等号は等号となる.

- (ii) $R_{L_z, M}^{\text{univ}}, R_{L_z, N}^{\text{univ}}$ が rationally renormalizable であるとき,

$$\Lambda(L, M \otimes N) \leq \Lambda(L, M) + \Lambda(L, N), \quad \Lambda^\infty(L, M \otimes N) = \Lambda^\infty(L, M) + \Lambda^\infty(L, N).$$

さらに, $L \in \text{Irr}\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ なら, 最初の不等号は等号となる.

- (3) [MC1, Proposition 3.18] $M, N \in \text{Irr}\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ のとき,

$$\Lambda(M, N) = \Lambda(N^*, M) = \Lambda(N, {}^*M)$$

- (4) [MC1, Corollary 3.19] $M, N \in \text{Irr}\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ のとき,

$$\mathfrak{d}(M, N) = \frac{1}{2}(\Lambda(M, N) + \Lambda(N, M)).$$

- (5) [MC1, Corollary 3.20] $M \in \text{Irr}\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ が real のとき,

$$\Lambda(M, M) = 0.$$

- (6) [MC1, Proposition 4.2] $L, M, N \in \text{Irr}\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ のとき, 任意の $M \otimes N$ の既約部分商 S に対し,

$$\mathfrak{d}(S, L) \leq \mathfrak{d}(M, L) + \mathfrak{d}(N, L).$$

- (7) [MC1, Lemma 4.3] $L, M, N \in \text{Irr}\mathcal{C}_{\mathfrak{g}}$ とし, L が real とする.

- (i) $N \otimes L$ が単純なら, $\Lambda(M \nabla N, L) = \Lambda(M, L) + \Lambda(N, L)$.

- (i) $L \otimes M$ が単純なら, $\Lambda(L, M \triangle N) = \Lambda(L, M) + \Lambda(L, N)$.